Untersuchung elektromagnetischer Strahlung und Kistrallstrukturen anhand von Mikrowellen

Annette Bremer und Linus Stricker

In diesem Experiment wurde das Abstrahlverhalten einer Gunn-Diode gemessen. Außerdem wurde die verwendete Wellenlänge mittels stehender Wellen und Michelson-Interferometrie bestimmt. Zudem wurde mittels einem Paraffindoppelprismas der exponentielle Charakter evaneszenter Wellen im Zusammenhang mit dem Tunneleffekt bestätigt. Es wurde die Polarisationseigenschaft der Wellen beobachtet. Mittels Bragg-Reflexion wurde die Gitterkonstante eines Kristallmodells bestimmt. Zudem wurde die Funktionsfähigkeit eines Holleiters bestätigt.

Versuchsdurchführung: 14. September 2022
Protokollabgabe: 21. September 2022

1 Einleitung

Unsere moderne Kommunikation wie Mobilfunk beruht auf elektromagnetischer Strahlung. Das Spektrum dieser Strahlung ist sehr groß. Wir werden in diesem Versuch mit Mikrowellenstrahlung arbeiten. Da sich die Wellenlänge dieser Strahlung im Zentimeterbereich befindet, sind wellenmechanische Phänomene mit dem bloßen Auge beobachtbar. Dadurch können die allgemeinen Eigenschaften elektromagnetischer Wellen im Labor gut anschaulich gemacht werden.

Wir untersuchen in diesem Experiment die Wechselwirkung der Mikrowellen mit sich selbst und mit Materie. Dazu schauen wir uns das Abstrahlverhalten einer Gunn-Diode in den Aspekten der Winkelverteilung und der Polarisation an. Desweiteren betrachten wir optische Phänomene wie Interferenz und das Ausbilden stehender Wellen zur Wellenlängenbestimmung. Außerdem bestimmen wir die Brennweite einer Linse und beobachten die frustrierte Totalreflexion mithilfe von zwei Paraffinprismen. Zudem untersuchen wir mit Mikrowellenstrahlung Kristallstrukturen und beobachten, wie elektromagnetische Wellen von einem Hohlleiter geführt werden.

2 Winkelverteilung der Strahlung

Zu Beginn wurde der Raumwinkel, welcher von der ausgesandten Strahlung ausgefüllt wird, und die Winkelabhängigkeit der Intensität der Mikrowellenstrahlung gemessen. Dazu wurde ~~der Gunnoszillator, welcher als Mikrowellensender genutzt wird, auf den mittleren Drehtisch der Goniometeranordnung gestellt.~~ Die Empfängerdiode ~~wurde~~ auf den drehbaren Arm ~~der Anordnung~~ gestellt und die empfangene Spannung, welche proportional zur Intensität der elektromagnetischen Wellen ist, mit Hilfe eines Voltcraft VC333 Millivoltmeters gemessen. Durch Schwenken des Arms kann der Raum um den Sender mit einem konstant bleibenden Abstand des Empfängers abgefahren werden. Dies wurde bis zu einem Winkel von $\pm 30°$ durchgeführt. Abb. 1 zeigt den Verlauf der Intensität in Abhängigkeit des Winkels, um den der Arm gedreht wurde. Zu erwarten ist ein Verlauf, welcher die maximale Intensität bei 0° besitzt und mit immer größer werdendem Winkel in beide Richtungen symmetrisch abnimmt. Dies ist in Abb. 1 gut zu erkennen. Der Verlauf besitzt, wenn keine Auslenkung vorliegt, sein Maximum und die Intensität sinkt symmetrisch mit größer werdendem Winkel. Durch das Horn des Senders werden die ausgesandten Mikrowellen so gebündelt, das keine große Winkelverteilung auftritt. Die bestimmte Strahlungshalbwertsbreite (HWHM) von $\theta_H = (10,87 \pm 0,21)°$ zeigt, dass sich die Strahlung in einem Winkel von $\pm 10,87°$ signifikant ausbreitet. Ab einem Winkel von ca. $\pm 30°$ ist keine Intensität der Strahlung mehr zu messen.

3 Brennweite einer Wachslinse

Um elektromagnetische Wellen stärker zu bündeln und zu fokussieren, werden oftmals Linsen eingestezt. Für die Bündelung der ausgesandten Mikrowellen

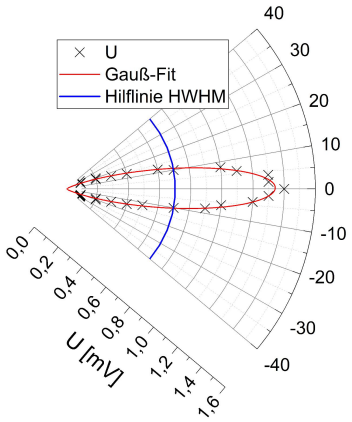

Abb. 1: Winkelverteilung der Mikrowellenstrahlung einer Gunn-Diode mit Horn mit einer Strahlungshalbwertsbreite von $\theta_H = (10,87 \pm 0,21)^\circ$

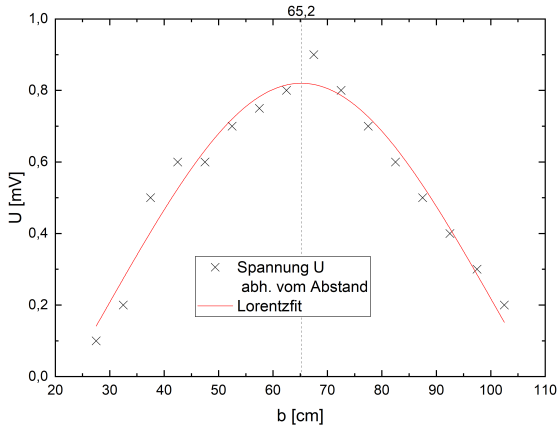

Abb. 2: Intensität von Mikrowellenstrahlung hinter einer Wachslinse in Abhängigkeit vom Abstand Wachslinse-Empfänger. Aus dem Maxiumum des über die Werte gelegten Fits, wird die Bildweite $b = (65,2 \pm 1,2)\ cm$ entnommen.

wird eine plan-konvexe Wachslinse verwendet. Dabei muss die Brennweite der Linse bekannt sein, um diese am besten einsetzen zu können. Diese wurde mittels der Abbildungsgleichung

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{b} + \frac{1}{g} \tag{1}$$

bestimmt. Die Linse wurde in einem Abstand von $g = (80,00 \pm 0,28)\ cm$ vor den Sender gestellt. Um nun die Bildweite zu bestimmen, wurde der Bereich hinter der Linse mit dem Empfänger abgefahren und die Messwerte in Abb. 2 graphisch aufgetragen. Über die Messwerte wird ein Lorentzfit gelegt und der zum Maxiumum zugehörige Abstand als Bildweite identifiziert. So wurde für die Bildweite der Wert $b = (65,2 \pm 1,2)\ cm$ ermittelt. Für die Brennweite der Linse ergibt sich über die Abbildungsgleichung 1 nun der Wert $f = (35,92 \pm 0,37)\ cm$. Allerdings liegt bei dieser Auswertung eine Ungenauigkeit vor, da die Abbildungsgleichung eine idealisierte Gleichung für dünne Linsen mit Hauptebenen Abstand $h = 0$ ist. Da es sich bei der Wachslinse um keine ideale dünne Linse handelt, kann f durch die Abbildungsgleichung nur gut genähert werden.

4 Wellenlänge der Mikrowellen

Zur Bestimmung der Wellenlänge der verwendeten Mikrowellenstrahlung wurden zwei verschiedene Messmethoden verwendet.

4.1 Bestimmung der Wellenlänge durch Ausbilden stehender Wellen

Treffen elektromagnetische Wellen senkrecht auf eine Metallplatte, so werden diese mit einem Phasenversatz von π reflektiert. Durch die Überlagerung der hin- und rücklaufenden Welle bilden sich vor der Metallplatte stehenede Wellen aus. Diese besitzt Bereiche minimaler Intensität (Knoten) und Bereiche maximaler Internsität (Bäuche). Der Abstand zwischen jeweils zwei Knoten oder jeweils zwei Bäuchen beträgt $\frac{\lambda}{2}$. Die Wellengleichung einer solchen Welle kann folgendermaßen geschrieben werden:

$$y_{steh}(x,t) = 2A_0 \sin\left(2\pi\frac{x}{\lambda}\right)\cos\left(2\pi\frac{t}{T}\right) \tag{2}$$

Hier bezeichnet A_0 die Amplitude der Mikrowellenstrahlung und T die Periodendauer. Ist x ein Vielfaches der halben Wellenlänge, so verschwindet der Term unabhängig von der Zeit t und an diesen Stellen entstehen Knoten. Um das Entstehen der stehenden Welle zu erreichen, wurde in etwa einem Meter Entfernung vor der Gunn-Diode ein Metallspiegel gestellt und so ausgerichtet, dass die Mikrowellenstrahlen senkrecht auf ihn treffen und reflektiert werden. Nun wurde mit der Empfängerdiode eine gewisse Strecke x abgefahren und die Knoten gezählt, die dabei detektiert werden. Bei diesem Versuch entsteht keine ideale stehende Welle, da die Überlagerung der beiden gegenläufigen Wellen nicht perfekt ist und sich so keine Knoten mit Intensität $I = 0$ bilden. Ein Knotenpunkt wurde also identifiziert, wenn ein Ort mit minimaler Intensität detektiert wird. Es wurde bei einem Knoten gestartet und dem 41. Knoten aufgehört. Die Strecke zwischen diesen 41 Knoten beträgt $x = (58,50 \pm 0,28)\ cm$. Aus x und der Anzahl der Knoten wird nun nach

$$\lambda = \frac{2x}{N-1} \tag{3}$$

die Wellenlänge bestimmt mit $\lambda = (2,925 \pm 0,014)\ cm$.

4.2 Bestimmung der Wellenlänge durch Interfernz mit dem Michelson-Interferometer

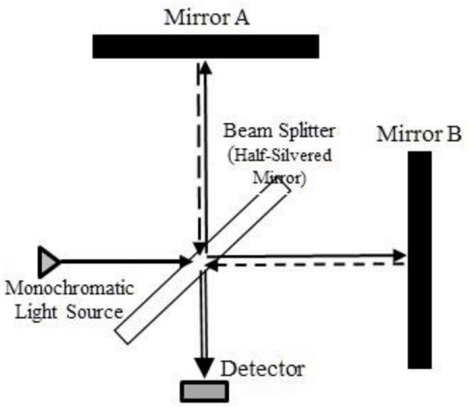

Abb. 3: Schematischer Aufbau eines Michelson-Interferometers. Die aus der Quelle austretende Strahlung wird durch den halbdurchlässigen Spiegel in der Mitte geteilt, an den Beiden Spiegeln A und B reflektiert und vor dem Empfänger wieder zusammengeführt. [4]

Überlagern sich zwei kohärente Wellen, so tritt Interferenz auf. Überlagern sie sich genau so, dass ein Wellenberg auf ein Wellenberg und ein Wellental auf ein Wellental trifft, so tritt konstruktive Interferenz auf und die Intensität der gesamt Welle ist maximal. Destruktive Interferenz tritt auf, wenn ein Wellenberg auf ein Wellental trifft. Dann löschen sich die sich überlagerten Wellen aus und die Intensität der gesamt Welle ist 0.
Der Versuch wurde nach dem Messaufbau aus Abb. 3 aufgebaut. Die zwei Teilstrahlen, die nach dem zweiten Durchlauf des halbdurchlässigen Spiegels wieder zusammentreffen, besitzen eine Phasendifferenz $\Delta\varphi$. Diese Phasendifferenz ist abhängig von der Entfernung der beiden Spiegel zur Mitte und kann so durch das Verschieben eines der beiden Spiegel verändert werden. Beträgt $\Delta\varphi = k \cdot 2\pi$ liegt konstruktive Interferenz und bei $\Delta\varphi = k \cdot 2\pi + \pi$ mit $k \in \mathbb{N}_0$ destruktive Interferenz vor. Um am Detektor zwei Intensitätsmaxima zu empfangen, muss ein Spiegel um $\frac{\lambda}{2}$ verschoben werden, ~~wenn man bei einem Maxiumum startet.~~ Da der Teilstrahl die Strecke zwischen Mitte und Spiegel zweimal durchläuft, ergibt sich durch das Verschieben um $\frac{\lambda}{2}$ eine Wegstreckenänderung um λ. Bei der Durchführung der Messung wird bei einem Intensitätsmaximum gestartet und ein Spiegel so lange verschoben bis 10 neue Maxima am Detektor registriert wurden. Die gemessene Strecke zwischen Startmaximum und dem 10. neuen Maximum beträgt $x = (14,2 \pm 0,45)\,cm$. Nach Formel 3 wird die Wellenlänge bestimmt mit $\lambda = (2,840 \pm 0,089)\,cm$.

4.3 Vergleich der bestimmten Wellenlängen

Über die angegebene Frequenz $f = 10,5\,GHz$ der Senderdiode kann die Wellenlänge der Mikrowellenstrahlung berechnet werden.

$$\lambda = \frac{c}{f} \tag{4}$$

Hierbei ist $c = 299792458\,\frac{m}{s}$ die Lichtgeschwindigkeit [7]. Daraus ergibt sich für die Wellenlänge $\lambda = 2,855\,cm$.

Angabe	stehende Welle	M.-Interferometer
$2,855\,cm$	$(2,925 \pm 0,014)\,cm$	$(2,840 \pm 0,089)\,cm$

Tabelle 1: Vergleich der gemessenen Wellenlängen mit der Herstellerangabe

Die durch das Michelson-Interferometer bestimmte Wellenlänge stimmt im Rahmen des Fehlers mit der Herstellerangabe überein. Der durch das Erzeugen von stehenden Wellen ermittelte Wert der Wellenlänge stimmt auch mit seinem Fehlerband nicht mit dem vom Hersteller angegebenem Wert überein. Dies kann dadurch erklärt werden, da die Mikrowellen nicht nur auf den Metallspiegel treffen, sondern auch von der Wand neben der optischen Bank reflektiert werden. So werden die Knoten durch diese Überlagerungen nicht mehr genau im Abstand von $\frac{\lambda}{2}$ liegen.

5 Totalreflexion und Tunneleffekt

Aus der geometrischen Optik folgt der Brechungssatz nach Snell, der das Brechungsverhalten von elektromagnetischer Strahlung beim Übergang von einem optisch dichteren (n_1) in ein optisch dünneres Medium (n_2) unter einem Winkel θ beschreibt. Dieser besagt auch, dass Licht ab einem Grenzwinkel Θ_G, mit dem es auf den Übergang trifft, nicht mehr gebrochen sondern totalreflektiert wird. Aus der Wellenoptik ist jedoch bekannt, dass dies nur für den Fall gilt, wenn das Medium mit Brechungskoeffizient n_2 dick genug ist und nicht nach kurzer Entfernung wieder ein optisch dichteres Medium folgt.

Grund dafür ist, dass auf diesen kleinen Längenskalen die Ausbreitung von sogenannten evaneszenten Wellen im optisch dünnen Medium beobachtet werden kann. Dies sind Wellen, deren Amplitude exponentiell mit dem Abstand zum Übergang abfällt. Trifft eine solche evaneszente Welle auf ein dichteres Medium, bevor ihre Amplitude nicht mehr wahrnehmbar ist, breitet sie sich im optisch dichteren Medium wieder als normal schwingende Welle aus und hat diejenige Amplitude, die die evaneszente Welle am Übergang

hatte. Dadurch wird die Totalreflexion für kleine Abstände unterbunden. Daher nennt man dieses Phänomen frustrierte Totalreflexion oder in Anlehnung an die Quantenmechanik auch Tunneleffekt.

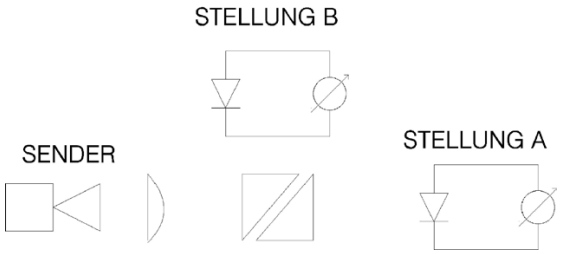

Abb. 4: Versuchsaufbau zur Beobachtung frustrierten Totalreflexion. In Stellung A wird die Transmission an und in Stellung B die Reflexion durch zwei Paraffinprismen gemessen. [1]

Im durchgeführten Versuch haben wir dieses Phänomen mit zwei Paraffinprismen geprüft, die durch einen variablen Luftspalt getrennt sind. Dieser steht in einem Winkel von 45° zur einfallenden Strahlung. Dabei wird die Strahlungsintensität sowohl in Verlängerung der einfallenden Strahlung als auch in einem Winkel von 90° dazu mit einer Empfängerdiode und einem Digitalmultimeter in Abhängigkeit zum Spaltabstand d (parallel zur einfallenden Strahlung) gemessen. (vgl. Abb. 4)

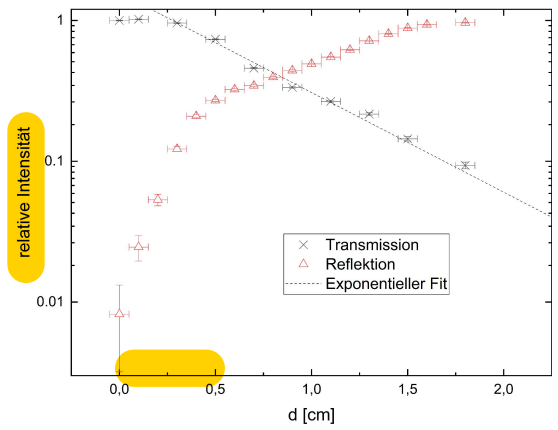

Abb. 5: Die mit zunehmendem Abstand exponentiell abnehmende Transmission bei frustrierter Totalreflexion im Spalt eines Doppelprismas wird der zunehmenden Reflexion gegenübergestellt.

In Abb. 5 werden die Messdaten halblogarithmisch aufgetragen. Dort ist zu erkennen, dass die Transmission mit zunehmendem Abstand d mit Ausnahme der ersten beiden Datenpunkte ungefähr exponentiell abfällt. Gleichzeitig damit steigt die Reflexion an. Dies entspricht einer frustrierten Totalreflexion an der ersten Kante des Luftspalts und entspricht damit der theoretischen Erwartung.

6 Polarisation von Mikrowellen

Eine weitere wichtige Eigenschaft von elektromagnetischen Wellen und damit auch von Mikrowellen ist ihre Polarisation. In unserem Experiment sendet der Mikrowellensender linear polarisierte Strahlung aus. Das bedeutet, dass das E-Feld der Wellen nur in einer senkrecht zur Ausbreitungsrichtung stehenden Ebene schwingt. Diese Ebene definiert die Polarisationsebene der Strahlung. Da auch der Mikrowellenempfänger eine Polarisationsebene hat, kann dieser nur den Teil von einfallender Strahlung detektieren, der parallel zu seiner Polarisationsebene polarisiert ist. Dies kann zu erheblichen Empfangsverlusten führen, wenn Sender und Empfänger unterschiedlich polarisiert sind. Sind die beiden Polarisationsebenen um 90° gegeneinander verdreht, so kann der Empfänger das Signal des Senders nicht detektieren.

Um Polarisation zu messen, können Polarisationsfilter eingesetzt werden. Diese sind nur für Strahlung einer bestimmten linearen Polarisation durchlässig. ~~Steht die Polarisationsebene des Filters senkrecht auf der des Senders, so kann die Strahlung den Filter nicht passieren.~~

Wenn eine Messreihe durchgeführt wird, bei der Sender und Empfänger gleich polarisiert sind und die empfangene Intensität gegen den Winkel des Polarisationsfilters zu dieser Polarisationsebene aufträgt, so erwartet man nach dem Gesetz von Malus den Zusammenhang

$$I_{nach} = I_0 \cos^4 \theta, \tag{5}$$

da der Empfänger als zweiter Polarisationsfilter wirkt. Für das Passieren eines idealen Polarisationsfilters gilt nach dem Gesetz von Malus $I_{nach} = I_0 \cos^2 \theta$. Dabei bedeutet ein Winkel von $\theta = 0°$, dass der Polarisationsfilter die gleich Polarisationsebene hat wie Sender und Empfänger.

Wenn man Sender und Empfänger gegeneinander um 90° verdreht, so wird ohne einen Polarisationsfilter kein Signal empfangen. Wenn der Polarisationsfilter zum Sender um den Winkel θ verdreht ist, so ist der Sender um $90° - \theta$ gegen den Filter verdreht. Da die Strahlung nach dem Polarisationsfilter abgeschwächt und entsprechend des Filters polarisiert ist, steht die Polarisationsebene der Strahlung nicht mehr senkrecht auf der des Empfängers und dieser kann einen Anteil der polarisierten Strahlung detektieren. Die maximale Intensität tritt dabei auf, wenn der

Filter um 45° gegen die Polariation des Senders und damit auch des Empfängers verdreht ist. Wenn man den Winkel zum Sender nun weiter erhöht, so nimmt die Intentsität ab, da dann die Intensität der Strahlung, die den ersten Filter passieren kann, zu stark abnimmt.

7 Bragg-Reflexion an einem kubischen Kristallmodell

Kristalle sind aus einer Basis aufgebaut, die sich nach einem regelmäßigen Muster stets gleichbleibend im Raum wiederholt. Dieses Muster ist das Kristallgitter. Die Basis kann von einzelnen Atomen bis zu großen Molekülen reichen. Das Gitter bestimmt, in welche Elemantarzellen ein Kristall unterteilt werden kann.

An den Ebenen der Elementarzellen kann elektromagnetische Strahlung reflektiert werden. Dieses Phänomen wird Bragg-Reflexion genannt. Dabei treten bei verschiedenen Winkeln Reflexionsmaxima auf, die charakteristisch für das Kristallgitter und die verwendete Strahlung sind. Aus diesen Reflexionswinkeln und der verwendeten Wellenlänge lässt sich die Gitterkonstante der Kristalls bestimmen. Dazu muss man außerdem noch die Millerschen Indizes (hkl) der Ebene kennen, an der die Reflexion stattfindet. Dann gilt für die Gitterkonstante eines kubischen Kristalls

$$d_{hkl} = \frac{\lambda}{2\sin\theta_{max}} \tag{6}$$

$$d_0 = d_{hkl}\sqrt{h^2 + k^2 + l^2} \tag{7}$$

Dabei ist θ_{max} der Winkel des ersten Reflexionsmaximums. In diesem Versuch haben wir die Bragg-Reflexion an der (100)-Ebene nach Abb. 6 mit der Diode als Detektor gemessen. Dabei detektiert die Diode ein gut sichtbares Signalrauschen, was die Identifikation der Reflexionsmaxima erschwert (Abb. 7). Diese heben sich vom Hintergrundrauschen bei $\theta = 30°$ und $\theta = 50°$ vom Untergrund ab. Allerdings ist ihre Lage aufgrund des starken Signalrauschens mit einer großen Unsicherheit belegt. Mit dem ersten Maximum ergibt sich mit 6 und 7 $d_0 = (2,9 \pm 4,9)\ cm$. Dieser Wert hat einen sehr großen Fehler, da die Winkel des Drehtisches nur sehr grob eingestellt und abgelesen werden konnten. Das kubische Kristallmodell hatte ungefähr eine Kantenlänge von 30 cm. Demnach enthält es ungefähr $10 \times 10 \times 10$ Elementarzellen.

8 Wellenleiter

In den vorangegangenen Experimenten wurde bereits die Eigenschaft von Mikrowellen der Reflexion an Me-

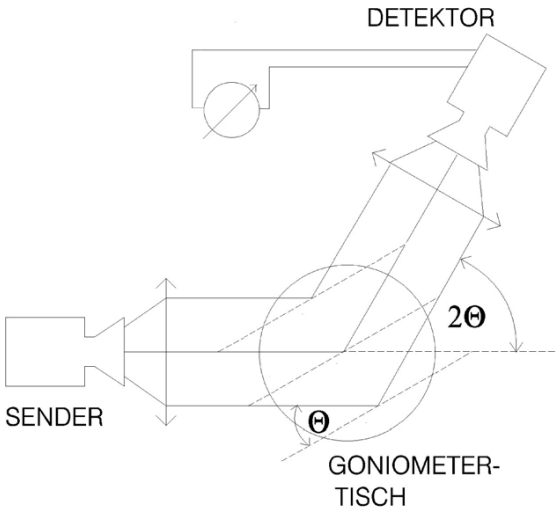

Abb. 6: Versuchsaufbau zur Beobachtung von Bragg-Reflexion an einem kubiuschen Kristallmodell mittels Mikrowellenstrahlung [1]

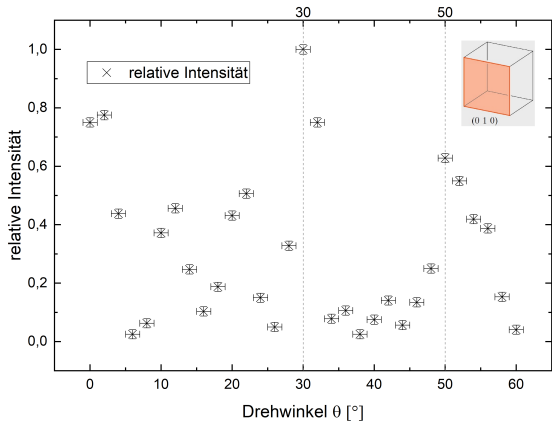

Abb. 7: Winkelabhängigkeit der Intensität bei Bragg-Reflexion an der (100) Ebene des kubischen Kristallmodells. beiden Reflexionsmaxima sind aufgrund des starken Signalrauschens nur schwer lokalisierbar. Die untersuchte Kristallebene ist abgebildet. [3]

talloberflächen genutzt. Wenn man eine solche Metalloberfläche zu einem Schlauch formt, dann entsteht ein Wellenleiter. Da Mikrowellen an den Innenwänden des Leiters reflektiert werden, leitet dieser die Wellen in seinem Inneren auch um Kurven. Durch diese Eigenschaften legen die Wände Dirichlet-Randbedingungen an das elektrische Feld an. Das führt dazu, dass sich diskrete Schwingungsmoden transversal zur Ausbreitungsrichtung ausbilden. Diese wandern unterschiedlich schnell durch den Leiter. Man kann sie über die Anzahl ihrer Knoten und die Stellung von E- und B-Feld zur Ausbreitungsrichtung klassifizieren [6]. Als Beispiel ist in Abb. 8 eine Strahlungsmode mit transversalem E-Feld in einem Wellenleiter mit rechteckigem Querschnitt gezeigt.

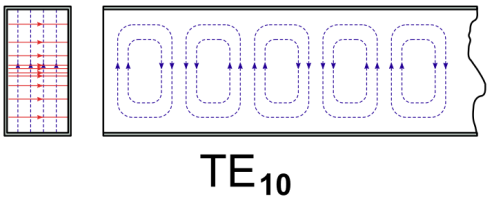

Abb. 8: TE_{10}-Transversalmode eines rechteckigen Wellenleiters. Das E-Feld ist rot dargestellt und tritt nur transversal auf, das B-Feld ist blau dargestellt. [5]

Im Experiment haben wir die Eigenschaften eines Wellenleiters aus Metall mit kreisförmigem Querschnitt qualitativ überprüft. Dabei haben wir den Sender vor dem einen Ende des Wellenleiters platziert und mit der Diode vom anderen Ende die Strahlung detektiert. Der Wellenleiter wurde um mehrer Kurven an der Raumdecke entlang geführt. Sender und Empfänger waren nur über den Schlauch miteinander verbunden und im Raum voneinander abgewandt. Dadurch ist garantiert, dass die detektierte Strahlung nur aus dem Wellenleiter kommt. Es konnte beobachtet werden, dass der Wellenleiter die Polarisation des Lichts nicht beeinflusst. Außerdem konnte eine Metallkappe, die über das Ende des Wellenleiters gelegt wurde, die Strahlung komplett abschirmen. Dies zeigt, dass die Strahlung ausschließlich im Inneren des Metallschlauchs transportiert wurde und nicht über die Oberfläche geleitet wird.

9 Zusammenfassung

Dieser Versuch hat das Verhalten von Mikrowellenstrahlung unter verschiedenen Aspekten untersucht. Die verwendete Gunn-Diode strahlt mit $\theta_{HWHM} = 10,87 \pm 0,21)^\circ$ in einen kleinen Raumwinkel. Die Brennweite einer Wachslinse wurde mithilfe der idealen Abbildungsgleichung auf $f = (35,92 \pm 0,37)\,cm$ bestimmt. Um die Wellenlänge der verwendeten Strahlung zu bestimmen, wurden stehende Wellen hergestellt. Aus dem Abfahren mehrerer Knoten wurde die Wellenlänge auf $\lambda = (2,925 \pm 0,014)\,cm$ bestimmt. In einem zweiten Verfahren (Michelson-Interferometrie) wurde die Wellenlänge mittles Interferenz auf $\lambda = (2,840 \pm 0,089)\,cm$ bestimmt. Der Wert aus dem Michelson-Interferometer stimmt mit der Herstellerangabe von $\lambda = 2,855\,cm$ im Rahmen der Fehler überein.
An einem Praffindoppelprisma wurden sowohl die Totalreflexion als auch der Tunneleffekt an einem Luftspalt beobachtet. Dafür wurden Transmission und Reflexion am Spalt abhängig von der Spaltbreite gemessen. Mit zunehmender Breite nimmt die Transmission ungefähr exponentiell ab, während die Reflexion exponentiell zunimmt. Wir konnten die Effekte von polarisierter Strahlung an einem Polarisationsfilter beobachten. Dabei konnte der Empfänger keine Strahlung detektieren, wenn seine Polarisationsebene zu der des Senders um 90° verdreht ist. Wenn ein Polarisationsfilter in diesem Aufbau um 45° zu den Polarisationsebenen verdreht ist, wird ein Strahlungsmaximum detektiert.
Mittels Bragg-Reflexion an der (100)-Ebene wurde die Gitterkonstante eines kubischen Kristallmodells auf $d_0 = (2,9 \pm 4,9)\,cm$ bestimmt. Das Phänomen der Leitung elektromagnischer Strahlung im Inneren eines Hohlleiters wurde beobachtet. Dabei bleibt die Polarisation erhalten.

Literatur

[1] Physikalisches Grundpraktikum, Universität Würzburg, Modul C1, Versuch 42, Versuche mit Mikrowellen - Kristallinterferenz mit Mikrowellen, 2022

[2] C. Kittel, Einführung in die Festkörperphysik, 6. Auflage, R. Oldenbourg Verlag München, 1983

[3] D. Meschede, Gerthsen Physik 25.Auflage, Springer Berlin, 2015

[4] `https://www.researchgate.net/figure/Scheme-of-the-Michelson-interferometer_fig4_338385324`, zuletzt aufgerufen am 15.09.2022

[5] `https://en.wikipedia.org/wiki/Transverse_mode#/media/File:Selected_modes.svg`, zuletzt aufgerufen am 15.09.2022

[6] `https://en.wikipedia.org/wiki/Transverse_mode`, zuletzt aufgerufen am 15.09.2022

[7] P. J. Mohr, D. B. Newell, and B. N. Taylor: CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2014“, Rev. Mod. Phys. 88, 035009 (2016)